CHƯƠNG 4: CHUỖI

4.1. Chuỗi số

4.1.1. *Định nghĩa*

Cho dãy các số thực $a_1, a_2, \ldots a_n, \ldots$

Ta gọi biểu thức $a_1+a_2+\ldots+a_n+\ldots$ là chuỗi số và ký hiệu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, trong đó a_n gọi là số hạng tổng quát hay số hạng thứ n.

Vậy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n + \ldots$ (1)

Tổng $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ (2) được gọi là tổng riêng thứ n của chuỗi (1) và $\sum_{k=n}^{\infty} a_k$ được gọi là chuôĩ phần dư của (1).

Nếu $\lim_{n\to\infty} S_n = S < \infty$ thì ta gọi chuỗi (1) là hội tụ với S là tổng của nó và $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (3)

Nếu $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$ hoặc không tồn tại giới hạn thì ta gọi chuỗi (1) là phân kỳ

Ví dụ: Xét chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ ($q \in R$). Khi đó $S_n = 1+q+q^2+\ldots+q^{n-1} = \begin{cases} n & q = 1 \\ \dfrac{q^n - 1}{q - 1} & q \neq 1 \end{cases}$

Do vậy nếu $|q| < 1$ thì $S_n \to \dfrac{1}{1-q}$ (khi $n \to \infty$) và chuỗi là hội tụ với tổng $S = \dfrac{1}{1-q}$.

Nếu $|q| > 1$ thì S_n không có giới hạn hữu hạn khi $n \to \infty$, do vậy chuỗi là phân kỳ.

Khi q=1 thì $S_n = n \to \infty$ nên chuỗi là phân kỳ. Nếu q=-1 thì $S_n = 1$ nếu n lẻ và $S_n = 0$ nếu n chẵn, suy ra S_n không có giới hạn khi $n \to \infty$ nên chuỗi là phân kỳ.

Vậy $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ hội tụ nếu $|q| < 1$ và phân kỳ nếu $|q| \geq 1$.

Ví dụ: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi

+ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{-1}{2}\right)^n$ là hội tụ vì $q = \dfrac{-1}{2}$
+ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{3}{4}\right)^n$ là hội tụ vì $q = \dfrac{3}{4}$
+ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ là phân kỳ vì q=-1

+ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{3}\right)^n$ là phân kỳ vì $q=\frac{5}{3}$

Ví dụ: Tính tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$

Vì $\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$ nên

$S_n=(1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+...+(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})=1-\frac{1}{n+1}\Rightarrow S=\lim_{n\to\infty}S_n=1$. Vậy $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1$

Ví dụ: Xét tính hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$

Ta có $S_n=1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{n}}>n\frac{1}{\sqrt{n}}=\sqrt{n}\xrightarrow{n\to\infty}+\infty$ nên chuỗi là phân kỳ

Ví dụ: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\frac{1}{n})$

Do $\ln(1+\frac{1}{n})=\ln(n+1)-\ln(n)$ nên $S_n=\ln(n+1)-\ln 1=\ln(n+1)\Rightarrow\lim_{n\to\infty}S_n=+\infty$ nên chuỗi là phân kỳ

4.1.2. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ

a. Định lý:

Nếu chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ hội tụ thì $\lim_{n\to\infty}a_n=0$

Chứng minh: Giả sử $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ = S. Khi đó $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}(S_n-S_{n-1})=0$

b. Hệ quả:

Nếu $\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$ hoặc không tồn tại thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ là phân kỳ

Ví dụ:

+ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$ là phân kỳ vì $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1\neq 0$
+ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ là phân kỳ vì $\lim_{n\to\infty}(-1)^n$ không tồn tại
+ $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)$ là phân kỳ vì $\lim_{n\to\infty}(n+1)=+\infty$

4.1.3. Các tính chất chuỗi số

a. Định lý:

Cho các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n; \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ. Khi ấy các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$; $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ hội tụ với hằng số c ∈ R và $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

b. Định lý:

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (1) hội tụ khi và chỉ khi chuỗi phần dư của nó $\sum_{k=n}^{\infty} a_k$ (2) hội tụ.

Chứng minh: Giả sử (1) hội tụ và có tổng là S. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của (1) và S'_n là tổng riêng thứ n của (2), khi ấy $S'_k = a_{n+1}+a_{n+2}+...+a_{n+k}=S_{n+k} - S_n$. Lấy giới hạn hai vế khi cho k → ∞ thì $\lim_{k\to\infty} S_k' = \lim_{k\to\infty}(S_{n+k} - S_n) = S - S_n < \infty$ nên chuỗi (2) hội tụ.

Ngược lại cho chuỗi (2) hội tụ và có tổng là S', với m>n ta có $S_m=S_n+S'_{m-n}$. Cho m → ∞ ta có $\lim_{m\to\infty} S_m = \lim_{m\to\infty}(S_n + S_{m-n}') = S_n + S' < \infty$ nên (1) hội tụ.

Hệ quả: Tính hội tụ hay phân kỳ của chuỗi (1) không thay đổi nếu ta bỏ đi (hoặc thêm vào) một số hữu hạn các số hạng.

4.2. Chuỗi số dương

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ thỏa $a_n \geq 0\ \forall$ n. Khi ấy ta gọi chuỗi là chuỗi số dương.

Nhận xét: Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là chuỗi số dương thì dãy tổng riêng S_n là không giảm nên nó có giới hạn nếu nó bị chặn trên.

4.2.1. Các tiêu chuẩn so sánh

a. Định lý:

Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n; \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ thỏa điều kiện $\exists\ n_0$ sao cho $\forall\ n \geq n_0$ thì $a_n \leq b_n$. Khi đó:

- Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ
- Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Chứng minh: Không mất tính tổng quát ta có thể giả sử $a_n \le b_n \ \forall\ n \in N$. Gọi S_n là tổng riêng của $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và S'$_n$ là tổng riêng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ của $\Rightarrow S_n \le S'_n$.

Vậy nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì S'$_n$ bị chặn trên nên S_n bị chặn trên suy ra $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ S_n không bị chặn trên nên S'$_n$ không bị chặn trên suy ra $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ.

b. Định lý:

Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n; \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ và giả sử $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = K$. Khi đó

- Nếu K=0 thì sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ kéo theo sự hội tụ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
- Nếu $0<K<\infty$ thì hai chuỗi cùng hội tụ hoặc phân kỳ.
- Nếu $K=\infty$ thì sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ kéo theo sự hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Chứng minh: Giả sự $K<\infty$ thì có ε để $\frac{a_n}{b_n} < K + \varepsilon$ hay $a_n < (K+\varepsilon)b_n$. Khi đó áp dụng định lý trên thì nếu b_n hội tụ thì a_n hội tụ. Giả sử K>0 thì $\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \frac{1}{K} < \infty$, áp dụng điều vừa chứng minh trên a có nếu a_n hội tụ thì b_n hội tụ.

Vậy ta chỉ còn cần chứng minh trường hợp $K=\infty$. Khi đó $\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$, áp dụng trường hợp K=0 đã chứng minh trên ta có điều cần chứng minh.

Ví dụ: Xét sự hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Ta xét $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} = 1$, mặt khác chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n})$ phân kỳ (ví dụ phần trước) nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ.

Ví dụ: Xét sự hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin\frac{1}{n^2}$. Ta xét $\lim_{n\to\infty} \frac{n \sin\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = 1$, mặt khác chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ nên $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin\frac{1}{n^2}$ phân kỳ.

Ví dụ: $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{n}-1)$ phân kỳ vì $\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}-1}{\frac{1}{n}\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{1}{n}\ln n}-1}{\frac{1}{n}\ln n}=1;$

(vì $\frac{1}{n}\ln n\geq\frac{1}{n}\quad\forall n\geq e$ và $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ hay $\sum_{n=e}^{\infty}\frac{1}{n}$ phân kỳ nên $\sum_{n=e}^{\infty}\frac{1}{n}\ln n$ hay $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\ln n$ phân kỳ)

4.2.2. Các tiêu chuẩn khác

a. Định lý D'alembert

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ và giả sử $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=D$. Khi đó

- Nếu D<1 thì chuỗi là hội tụ
- Nếu D>1 thì chuỗi là phân kỳ

Chú ý: Nếu D=1 thì chưa kết luận được.

Chứng minh:

Giả sử D<1, tồn tại ε và n_0 để $\forall$ n ≥ n_0 thì $\frac{a_{n+1}}{a_n}<D+\varepsilon=q<1$. Không mất tổng quát, giả sử n_0=1. Khi đó $a_n > qa_{n-1} > q^2a_{n-2} > ... > q^{n-1}a_1$. Mà $\sum_{n=1}^{\infty}q^{n-1}a_1$ hội tụ theo ví dụ về chuỗi có các số hạng là cấp số nhân có công bội q<1. Khi đó theo các tiêu chuẩn so sánh thì chuỗi đã cho hội tụ.

Giả sử D>1, khi đó với n đủ lớn thì $\frac{a_{n+1}}{a_n}>1\Rightarrow a_{n+1}>a_n$ nên a_n không tiến về 0 khi n → ∞. Vậy theo điều kiện cần chuỗi hội tụ thì chuỗi đã cho phân kỳ.

Ví dụ: Xét sự hội tụ chuỗi:

+ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4^n(1+\frac{1}{n})^n}$. Ta có $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n(1+\frac{1}{n})^n}{4.4^n(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}}=\frac{e}{4e}=\frac{1}{4}<1$ nên chuỗi hội tụ
+ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n(n!)^2}{(2n)!}$. Ta có $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}=\frac{3}{4}<1$ nên chuỗi là hội tụ
+ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^n(n!)^2}{(2n)!}$ là phân kỳ do $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{5(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}=\frac{5}{4}>1$
+ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ là chuỗi có tính chất $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$ nên định lý d'alembert không có kết luận, nhưng theo ví dụ trước thì chuỗi này là phân kỳ.

+ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n n!}{n^n}$, ta có $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\frac{n^n}{e^n n!}=\lim_{n\to\infty}e(\frac{n}{n+1})^n=\lim_{n\to\infty}e\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=1$. Vậy định lý không cho kết luận. Nhưng ta có nhận xét là $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ là tăng và hội tụ về e nên ta suy ra $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ giảm hội tụ về 1 hay $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ > 1. Vậy a_n không hội tụ về 0 khi n→∞. Kết luận chuỗi là phân kỳ.

+ Tương tự $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ là hội tụ theo ví dụ đã xét ở trên nhưng $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$=1 theo định lý d'alembert.

b. Định lý (tiêu chuẩn hội tụ Cauchy)

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ và giả sử $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=C$. Khi đó

- Nếu C<1 thì chuỗi là hội tụ
- Nếu C>1 thì chuỗi là phân kỳ

Chú ý: Nếu C=1 thì chưa kết luận được

Chứng minh

Giả sử C<1 nên tồn tại ε và n_0 để ∀ n ≥ n_0 thì $\sqrt[n]{a_n}$ < C+ε =q < 1. Không mất tính tổng quát ta giả sử n_0=1, suy ra $a_n < q^n$ ∀ n. Mà chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}q^n$ hội tụ do 0<q<1 nên chuỗi đã cho là hội tụ.

Giả sử C > 1 thì a_n > 1 ∀ n ≥ n_0 nên a_n không hội tụ về 0 khi n→∞, nên chuỗi đã cho phân kỳ.

Ví dụ: Xét sự hội tụ của chuỗi:

+ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$, ta có $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{3}=\frac{1}{3}<1$ nên chuỗi là hội tụ.

+ $\sum_{n=1}^{\infty}3^n$ phân kỳ vì $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=3>1$.

c. Định lý (tiêu chuẩn hội tụ tích phân)

Cho hàm f(x) liên tục, không âm, giảm trên miền x ≥ 1, cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ thỏa mãn f(n)=a_n ∀ n. Khi ấy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ và tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty}f(x)dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Chứng minh

Cố định k là số tự nhiên, theo tính giảm của f ta có f(k+1)≤ f(x) ≤ f(k) ∀ x ∈ [k,k+1], do f không âm nên ta suy ra

$$\int_k^{k+1} f(k+1)dx \le \int_k^{k+1} f(x)dx \le \int_k^{k+1} f(k)dx$$

$$\Leftrightarrow a_{k+1} = f(k+1) \le \int_k^{k+1} f(x)dx \le a_k = f(k)$$

Cho k=1,2,...,n rồi cộng các bđt lại ta có $S_{n+1} - a_1 \le \int_1^{n+1} f(x)dx \le S_n$. Cho n $\to \infty$ và dùng tiêu chuẩn so sánh ta có điều phải chứng minh.

- Từ định lý trên ta có kết quả về chuỗi điều hòa:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ hội tụ nếu $\alpha > 1$ và phân kỳ nếu $\alpha \le 1$.

Ví dụ: Khảo sát tính hội tụ của chuỗi:

+ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ là chuỗi điều hoà với $\alpha = 2 > 1$ nên nó hội tụ
+ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ là chuỗi điều hoà với $\alpha = 1/3 < 1$ nên nó phân kỳ
+ $\sum_{n=1}^{\infty} n^3$ là chuỗi điều hòa với $\alpha = -3 < 1$ nên phân kỳ
+ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$. Ta xét hàm $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ $\forall$ x $\ge$ 2, hàm này thỏa điều kiện tiêu chuẩn tích phân và f(n)=a_n. Mặt khác $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \int_2^{+\infty} \frac{d \ln x}{\ln x} = \ln(\ln x)\Big|_2^{+\infty} = +\infty$ là phân kỳ $\Rightarrow$ chuỗi đã cho là phân kỳ

4.3. Chuỗi có dấu bất kỳ

4.3.1. Chuỗi đan dấu – Tiêu chuẩn Leibnitz

a. Định nghĩa:

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ với an > 0 $\forall$ n được gọi là chuỗi đan dấu

Ví dụ: Các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$ là các chuỗi đan dấu

b. Định lý (Leibnitz)

Nếu dãy a_n đơn điệu giảm và hội tụ về 0 khi n $\to \infty$ thì chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ hội tụ. Khi đó tổng S của chuỗi thỏa $0 \le S \le a_1$.

Chuỗi thỏa điều kiện của định lý Leibnitz được gọi là chuỗi Leibnitz.

Chứng minh:

Ta có $S_{2n} = (a_1-a_2)+(a_3-a_4)+...+(a_{2n-1}-a_{2n})$, do các thành phần $(a_{2n-1}-a_{2n}) \ge 0$ $\forall$ n nên dãy S_{2n} tăng. Mặt khác ta có biểu diễn $S_{2n} = a_1-(a_2-a_3)-(a_4-a_5) - ... - (a_{2n-2}-a_{2n-}$

$_1$) – $a_{2n} \le a_1$ do các thành phần $(a_{2n-2}-a_{2n-1}) \ge 0\ \forall\ n>1$, vậy S_{2n} bị chặn trên bởi a_1. Kết quả là S_{2n} hội tụ về S và $S \le a_1$.

Ta lại có $S_{2n+1}=S_{2n}+a_{2n+1}$, cho $n \to \infty$ với lưu ý $a_{2n+1} \to 0$ ta được $S_{2n+1} \to S$. Vậy dãy tổng riêng S_n hội tụ về $S \le a_1$.

Ví dụ: Khảo sát tính hội tụ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$, đặt $a_n=\frac{1}{n}$ là dãy thỏa các điều kiện tiêu chuẩn Leibnitz, suy ra chuỗi đã cho là chuỗi đan dấu hội tụ.

4.3.2. Hội tụ tuyệt đối

Xét chuỗi số có dấu bất kỳ $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$

a. Định lý:

Nếu chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ hội tụ và $\left|\sum_{n=1}^{\infty}u_n\right| \le \sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$

Chứng minh: Xét hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+|u_n|)$ và $\sum_{n=1}^{\infty}2|u_n|$ thỏa điều kiện: $0 \le u_n+|u_n| \le 2|u_n|$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}2|u_n|$ hội tụ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+|u_n|)$ là hội tụ. Mặt khác do chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-|u_n|)$ cũng hội tụ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+|u_n|)+\sum_{n=1}^{\infty}(-|u_n|)$ là hội tụ.

Sử dụng bất đẳng thức ta dể thấy $\left|\sum_{k=1}^{n}u_k\right| \le \sum_{k=1}^{n}|u_k|$, cho $n \to \infty$ ta được $\left|\sum_{n=1}^{\infty}u_n\right| \le \sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$.

b. Định nghĩa:

Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ được gọi là hội tụ tuyệt đối. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ hội tụ mà chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ được gọi là bán hội tụ.

Ví dụ: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ được gọi là bán hội tụ

c. Chú ý:

Nếu chỉ sử dụng tiêu chuẩn D'alembert hay tiêu chuẩn Côsi mà biết chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ hội tụ (hay phân kỳ) thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ cũng hội tụ (hay phân kỳ).

4.4. Chuỗi hàm

4.4.1. Định nghĩa

Cho dãy các hàm số $u_n(x)$ cùng xác định trên D. Khi đó tổng $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ (1) được gọi là chuỗi hàm.

Tập hợp $x_0 \in D$ sao cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ hội tụ được gọi là miền hội tụ của chuỗi hàm (1).

Ví dụ: Xét chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty}x^n$, ta có $\sum_{n=1}^{\infty}|x|^n$ hội tụ nếu $|x|<1$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}x^n$ hội tụ tuyệt đối trên miền x ∈ (-1,1) và có tổng là $\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}=S(x)$. Nếu x ≥ 1 thì dãy $S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}x^k \to \infty$ khi cho n → ∞ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}x^n$ phân kỳ. Nếu x ≤ -1 thì dãy $S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}x^k$ không hội tụ khi cho n → ∞ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}x^n$ phân kỳ.

Vậy miền hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty}x^n$ là ∀ x ∈ (-1,1)

Ví dụ: Xét chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$ (2) có miền hội tụ là R^+

Vì ∀ x>0 thì $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n(x)}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{ne^{-nx}}=\lim_{n\to\infty}e^{-x}\sqrt[n]{n}=e^{-x}<1$. Nếu x ≤ 0 thì $ne^{-nx}=\frac{n}{e^{nx}}\geq n$ nên chuỗi (2) phân kỳ.

4.4.2. Chuỗi hàm hội tụ đều

a. Định nghĩa:

Chuỗi hàm (1) được gọi là hội tụ đều về S(x) trên tập D nếu $S_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+...+u_n(x)$ hội tụ đều trên D về S(x) khi n → ∞. Nghĩa là ∀ ε >0 thì ∃ n_0 sao cho ∀ n ≥ n_0 và ∀ x ∈ D thì $|S_n(x)-S(x)|\leq\varepsilon$

Ta gọi $S_n(x)$ là tổng riêng thứ n và $R_n(x)=u_{n+1}(x)+u_{n+2}(x)+...$ là phần dư thứ n của chuỗi (1). Vậy $\lim_{n\to\infty}S_n(x)=S(x)\Leftrightarrow\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0$

b. Điều kiện của sự hội tụ đều

- Định lý (tiêu chuẩn hội tụ đều Weierstrass): Giả sử chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ thỏa:

i) $|u_n(x)| \le a_n \ \forall$ n ∈ N, x ∈ D

ii) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ

Khi ấy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ hội tụ đều trên D

(Ta không chứng minh định lý này)

Ví dụ: Xét chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$ (1). Vì $\left|\frac{\sin nx}{n^3}\right| \le \frac{1}{n^3} \ \forall$ x ∈ R và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ hội tụ nên (1) hội tụ đều trên R.

c. Các tính chất của chuỗi hàm hội tụ đều

Định lý: Cho $u_n(x)$ liên tục trên D và chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (1) hội tụ đều trên D về f(x). Khi ấy f(x) liên tục trên D.

Chứng minh: Theo giả thiết định lý ta có $f(x) = S_n(x) + R_n(x)$ và $f(x_0) = S_n(x_0) + R_n(x_0)$ với x, x_0 ∈ D ta có

$$|f(x) - f(x_0)| \le |S_n(x) - S_n(x_0)| + |R_n(x) - R_n(x_0)|.$$

Cho trước ε > 0, do tính hội tụ đều của chuỗi (1) nên ∃ n_0 để ∀ n ≥ n_0 thì $|R_n(x)| < \varepsilon, \forall x \in D \Rightarrow |R_n(x) - R_n(x_0)| < 2\varepsilon \ \forall x, x_0 \in D$.

Mặt khác vì các $u_n(x)$ liên tục ∀ n nên $S_n(x)$ liên tục tại x_0 hay ∃ δ>0 để $|S_n(x) - S_n(x_0)| < \varepsilon \ \forall$ n. Vậy $|f(x) - f(x_0)| \le 3\varepsilon$ hay f(x) liên tục tại x_0 ∈ D, do tính bất kỳ x_0 ∈ D nên f(x) liên tục trên D.

Từ định lý trên ta có thể viết

$$\lim_{x \to x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \to x_0} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0).$$

Định lý (tích phân từng số hạng):

Cho $u_n(x)$ liên tục trên [a,b] và chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ hội tụ đều trên [a,b] về f(x).

Khi ấy

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)dx$$

Chứng minh Do $u_n(x)$ liên tục nên $\int_a^b u_n(x)dx$ tồn tại.

Mặt khác $f(x)=S_n(x)+R_n(x)$ nên

$$\int_a^b f(x)dx = \left(\sum_{k=1}^{n}\int_a^b u_k(x)dx\right) + \int_a^b R_n(x)dx \text{ (*).}$$

Do $R_n(x) \to 0$ khi $n \to \infty$ nên $\forall\ \varepsilon > 0$, $\exists\ n_0$ để $\forall\ x \in [a,b]$, $n \ge n_0$ thì $|R_n(x)| < \varepsilon$ nên $\left|\int_a^b R_n(x)dx\right| < \varepsilon(b-a)$ hay $\lim_{n\to\infty}\left(\int_a^b R_n(x)dx\right) = 0$ (**). Từ (*) và (**) ta suy ra điều cần chứng minh.

Định lý (Đạo hàm từng số hạng): Giả sử

i) Các hàm $u_n(x)$ có đạo hàm liên tục trên [a,b]

ii) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ hội tụ về f(x) trên [a,b]

iii) $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ hội tụ đều trên [a,b]

Khi ấy f(x) có đạo hàm trên (a,b) và $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$.

4.5. Chuỗi luỹ thừa

4.5.1. Định nghĩa:

Chuỗi luỹ thừa là chuỗi hàm có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ (1) với $a_n \in R$ được gọi là các hệ số của chuỗi luỹ thừa.

Đặc biệt với $x_0 = 0$ ta có chuỗi dạng $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ (2).

4.5.2. Bán kính hội tụ – Định lý Abel

a. Định lý (Abel):

Nếu chuỗi (2) hội tụ tại $x_0 \neq 0$ thì nó cũng hội tụ tuyệt đối tại mọi x thỏa $|x| < |x_0|$

Chứng minh: Do $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_0^n$ hội tụ nên $a_n x_0^n \to 0$ khi $n \to \infty$ hay $\exists M$ để $|a_n x_0^n| < M, \forall n \ge n_0$. Suy ra

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n|\left|\frac{x^n}{x_0^n}\right| < M\left|\frac{x}{x_0}\right|^n,$$

Mặt khác, nếu $|x| < |x_0|$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{x}{x_0}\right|^n$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n x^n|$ hội tụ hay $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tuyệt đối.

Hệ quả: Nếu chuỗi (2) phân kỳ tại $x_0 \neq 0$ thì nó cũng phân kỳ tại mọi x thỏa $|x| > |x_0|$.

b. Định nghĩa:

Tồn tại một số $r \geq 0$ sao cho chuỗi (2) hội tại tại mọi $x \in (-r,r)$ và phân kỳ với mọi $x \in (-\infty,-r) \cup (r,+\infty)$. Tại $x=\pm r$ thì chuỗi có thể hội tụ, có thể phân kỳ.

Ta gọi r là bán kính hội tụ của chuỗi luỹ thừa (2).

c. Cách tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ

Cho chuỗi luỹ thừa (2)

Định lý: Nếu $\exists \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho$ thì bán kính hội tụ của chuỗi là

$$r = \begin{cases} 0 & \rho = \infty \\ \dfrac{1}{\rho} & 0 < \rho < \infty \\ +\infty & \rho = 0 \end{cases}$$

Chứng minh: Xét $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|a_n x^n\right| = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|a_n\right|\left|x^n\right|$

Ta có $\lim\limits_{n\to\infty} D_n = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\left|x\right| = \rho.\left|x\right| = D$

Nếu $\rho=+\infty$ thì $D = +\infty > 1 \ \forall\ x \neq 0$ nên chuỗi phân kỳ $\forall\ x \neq 0$ hay r=0

Nếu $\rho=0$ thì $D = 0 < 1 \ \forall\ x$ nên chuỗi hội tụ $\forall\ x$ hay $r=+\infty$

Nếu $0<\rho<+\infty$ thì ta có $D < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{\rho}$ và $D > 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{\rho}$ nên $r = \frac{1}{\rho}$

Định lý: Nếu $\exists \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|a_n\right|} = C$ thì bán kính hội tụ được xác định

$$r = \begin{cases} 0 & C = \infty \\ \dfrac{1}{C} & 0 < C < \infty \\ +\infty & C = 0 \end{cases}$$

(Chứng minh tương tự như định lý trên)

Ví dụ: Tìm miền hội tụ chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$. Ta xét $\rho = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1} = 1$ suy ra r =1.

Tại x=1 ta có chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ là chuỗi điều hoà với α =1 nên phân kỳ

Tại x=-1 ta có chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ là chuỗi Leibnitz nên hội tụ

Vậy miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ là [-1,1)

d. Cách tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ (1)

- Đặt X=x-x_0 ta tìm bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}a_nX^n$ (2)

- Nếu (2) có bán kính hội tụ là r thì khoảng hội tụ của chuỗi là –r<X<r hay

x_0-r<x<x_0+r.

- Tại x=x_0±r ta xét riêng để biết sự hội tụ (hay phân kỳ) của chuỗi số (1), từ đó suy ra miền hội tụ của chuỗi số (1).

Ví dụ: Tìm miền hội tụ củ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}$, đặt X=x-1 ta tìm được miền hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{X^n}{n}$ là X ∈ [-1,1) nên miền hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}$ là x ∈ [0,2).

4.5.3. Các tính chất của chuỗi luỹ thừa

Các tính chất sau đây là hệ quả của các tính chất trong chuỗi hàm hội tụ

Giả sử chuỗi luỹ thừa $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ (2) có bán kính hội tụ r. Khi đó

Tính chất 1: Chuỗi (2) hội tụ đều ∀ x ∈ [α,β] ⊂ (-r,r)

Tính chất 2: Nếu S(x) = $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ thì S(x) là một hàm liên tục trên miền hội tụ của nó

Tính chất 3: Có thể lấy đạo hàm từng số hạng của chuỗi (2) và chuỗi mới có cùng bán kính hội tụ với chuỗi ban đầu

Tính chất 4: Nếu $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n, \forall x\in(-r;r)$ thì

$$\int_0^x S(x)dx=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n\right)dx=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Chuỗi mới có cùng bán kính hội tụ với chuỗi ban đầu.

Ví dụ: Tính tổng S(x)=1+2x+3x^2+.... (1)

Miền hội tụ của (1) là ∀ x ∈ (-1,1). Theo công thức Maclaurin:

$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+...$ (x ∈ (-1,1)) ⇒ $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+....$ Lấy đạo hàm hai vế ta được $\frac{1}{(1-x)^2}=1+2x+3x^2+...$ Vậy S(x) = $\frac{1}{(1-x)^2}$ (x ∈ (-1,1)).

Ví dụ: Tính S(x)= $x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-...$ (2)

Ta dễ dàng tìm được miền hội tụ của (2) là (-1,1). Từ (2) $\Rightarrow$ S'(x)=1-x^2+x^4-.... Mặc khác ta có $\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+... \Rightarrow \frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-x^6+...$=S'(x).

Vậy $S(x)=\int_0^x S'(x)dx=\int_0^x (1-x^2+x^4+...)dx=\int_0^x \frac{1}{1+x^2}dx=arctgx+c$. Do S(0)=0 nên c=0, suy ra S(x) = arctgx

Ví dụ: Tính $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$

Dễ dàng tính được khoảng hội tụ của chuỗi là (-1,1)

Lấy đạo hàm hai vế ta được $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}$. Vậy S'(x) = 1-x+$x^2$-...$=\frac{1}{1+x}$

Lấy tích phân hai vế ta có $S(x)=\int_0^x \frac{1}{1+t}dt=\ln(1+x)+c$. Do S(0) = 0 nên c = 0.

Vậy $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x)$

4.6. Chuỗi Taylor – Chuỗi Maclaurin

4.6.1. Định nghĩa

Giả sử hàm f(x) có đạo hàm mọi cấp trong một lân cận của $x_0 \neq 0$ và f(x) biểu diễn dưới dạng luỹ thừa f(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2+...+a_n(x-x_0)^n+... với khoảng hội tụ (x_0-r,x_0+r) (r là bán kính hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$). Trong đó a_1, a_2, ... chưa biết, ta xác định chúng bằng cách sau:

$$\begin{cases} f'(x)=a_1+2a_2(x-x_0)+...+na_n(x-x_0)^{n-1} \\ f''(x)=2a_2+3.2a_2(x-x_0)+...+n(n-1)a_n(x-x_0)^{n-2} \\ ..... \\ f^{(n)}(x)=n!a_n \end{cases}$$

Thay x=x_0 ta có

$$\begin{cases} a_0=f(x_0); a_1=f'(x_0); a_2=\frac{f''(x_0)}{2!} \\ .....; \quad a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}; \quad .... \end{cases}$$

Thay các a_n và ta có:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \ldots$$

Hay $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$ (*) với quy ước $f^{(0)}(x_0)=f(x_0)$ và 0!=1.

Định nghĩa: Ta gọi vế phải của (*) là chuỗi Taylor của hàm f(x) trong lân cận x_0 và các hệ số $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ $\forall$ n = 1,2,... được gọi là hệ số Taylor tại x_0. Khi đó cũng gọi f(x) được khai triển thành chuỗi Taylor tại x_0

Nếu thay x_0=0 vào (*) thì được chuỗi Maclaurin của hàm f(x) là

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots \quad (**)$$

4.6.2. Điều kiện khai triển thành chuỗi Taylor

a. Định lý

Cho f(x) khả vi vô hạn lần và $\exists$ C>0 sao cho $\left|f^{(n)}(x)\right| \le C$ $\forall$ x $\in$ (x_0-r,x_0+r). Khi ấy ta có $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$ $\forall$ x $\in$ (x_0-r,x_0+r).

Chứng minh: Ta có công thức Taylor với x $\in$ (x_0-r,x_0+r)

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + R_n(x),$$

trong đó $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ với ξ nằm giữa x và x_0 là phần dư Lagrange. Theo giả thiết định lý và do $\xi \in$ (x_0-r,x_0+r) ta có $\left|R_n(x)\right| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}\right| \le \frac{C^n}{(n+1)!}\left|x-x_0\right|^{n+1} \xrightarrow{n\to\infty} 0$. Vậy từ công thức Taylor cho n $\to \infty$ ta được điều cần chứng minh

b. Hệ quả:

Nếu f(x) khả vi vô hạn lần trên (x_0-r,x_0+r) và có các đạo hàm đều bị chặn trẹn khoảng ấy thì ta có khai triển Taylor

4.6.3. Khai triển Maclaurin một số hàm số cơ bản:

+ $f(x)=e^x$ là khả vi vô hạn lần $\forall$ x $\in$ (-r,r) và trên khoảng đó $\left|e^x\right| \le e^r$ nên thỏa mọi điều kiện định lý, do đó nó có khai triển Maclaurin:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + ... + \frac{x^n}{n!} + ... = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \forall x \in \mathbb{R}$$

+ f(x)=sinx khả vi vô hạn lần và thỏa $\left|f^{(n)}(x)\right| = \left|\sin(x + n\frac{\pi}{2})\right| \le 1$ nên nó có khai triển Maclaurin:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ... + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + ... = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!},$$

$\forall x \in \mathbb{R}$.

Tương tự cho các hàm sau:

$$+ \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ... + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + ... = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$+ \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + ... + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + ... = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \forall x \in (-1;1)$$

$$+ arctgx = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + ... + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{2m-1} + ... = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{2m+1},$$

$\forall$ x $\in$ [-1,1])

$$+ (1+x)^\alpha = 1 + C_\alpha^1 x + ... + C_\alpha^n x^n + ... = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$$

trong đó $C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)...(\alpha-k+1)}{k!}$, $C_\alpha^0 = 1$ ($\forall$ x $\in$ (-1,1), $\alpha \in$ R)

Đặc biệt với α=-1, ta có $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ (x $\in$ (-1,1))

$$\Rightarrow \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - ... + (-1)^{n-1} x^{2n} + ...$$

- Chú ý: Thay x bởi iφ trong khai triển Maclaurin của hàm e^x ta có

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} &= 1 + i\varphi - \frac{\varphi^2}{2!} - i\frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^4}{4!} + i\frac{\varphi^5}{5!} - ... \\ &= (1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \frac{\varphi^6}{6!} + ...) + i(\varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^5}{5!} - ...) \\ &= \cos\varphi + i\sin\varphi \end{aligned}$$

Công thức ta xây dựng được $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ chính là công thức Euler (i là đơn vị ảo)